



第10课 PCB设计布线操作及技巧

主讲：郑振宇

01 鼠线的打开与关闭

02 层的管理

03 元素的显示与隐藏

04 多根走线的操作

05 PCB设计中的敷铜处理

06 PCB扇孔原则

07 STM32核心部分的布线

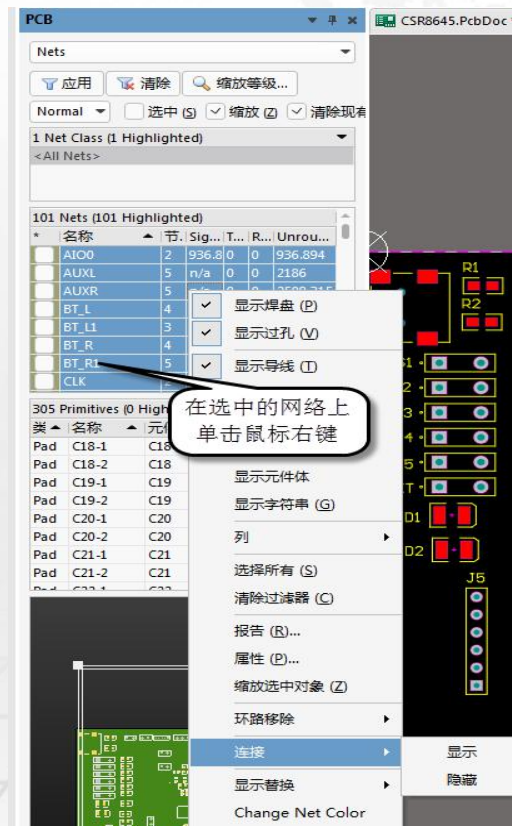
08 晶体的走线

07 TF卡的PCB布线

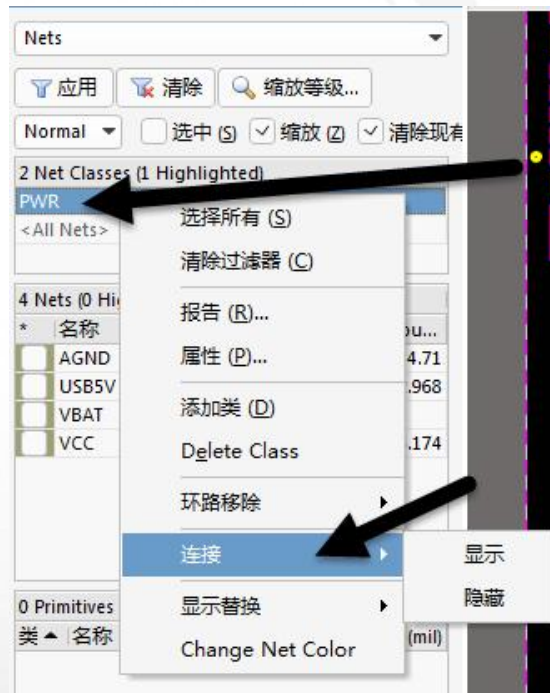
08 USB接口的PCB布线

规则设置之后，我们需要对布局好的PCB开始进行布线，布线之前，我们应该要了解常用的PCB布线操作，不至于在设计的时候因为不懂软件操作而卡壳。

鼠线又叫飞线，指两点间表示连接关系的线。鼠线有利于理清信号的流向，有逻辑地进行布线操作。在进行PCB布线时，可以选择性地对某类网络或某个网络的鼠线进行打开与关闭。



选择性显示或关闭



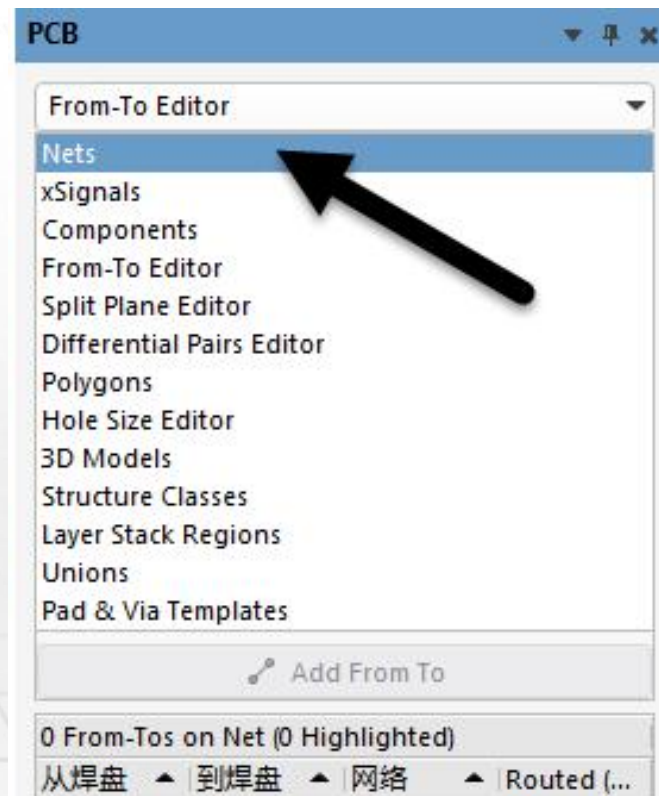
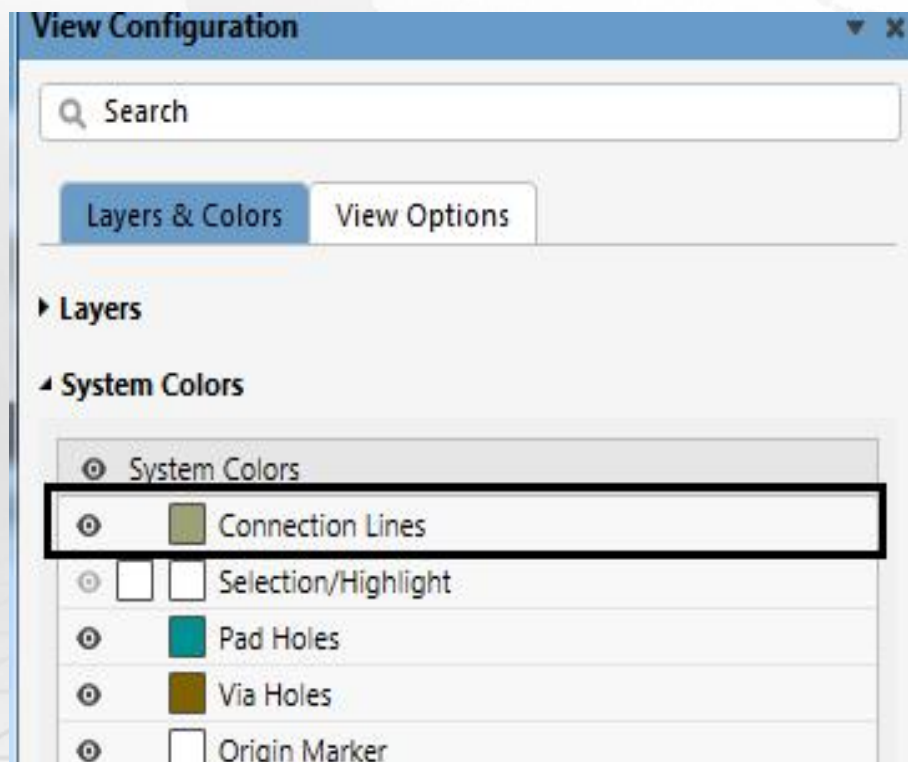
快捷键N



很多初学者反馈，进行了鼠线打开操作之后，鼠线还是无法显示，可以从如下两个方面检查。

(1) 检查鼠线显示层是否被打开：按快捷键“L”，检查如图6-53所示的界面中的“Connection Lines”选项是否勾选，如果没有勾选请勾选。

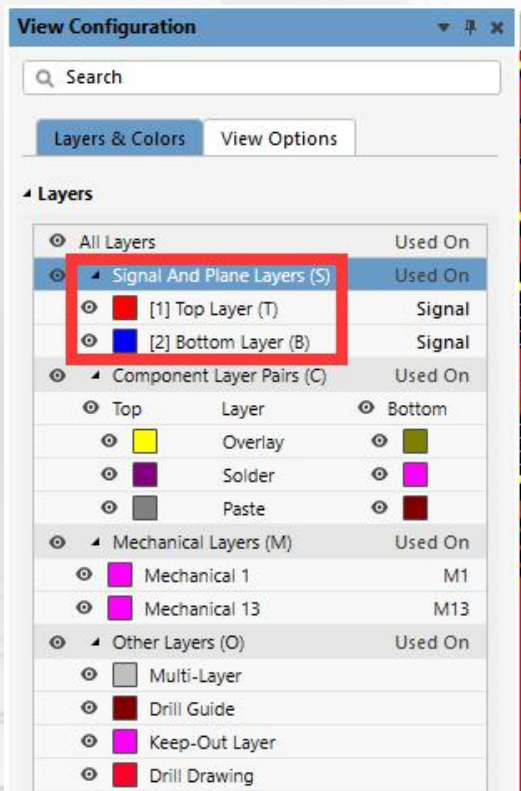
(2) 在PCB对象编辑窗口中，请选择“Nets”，不要选择“From-To Editor”或者其他



层的打开与关闭

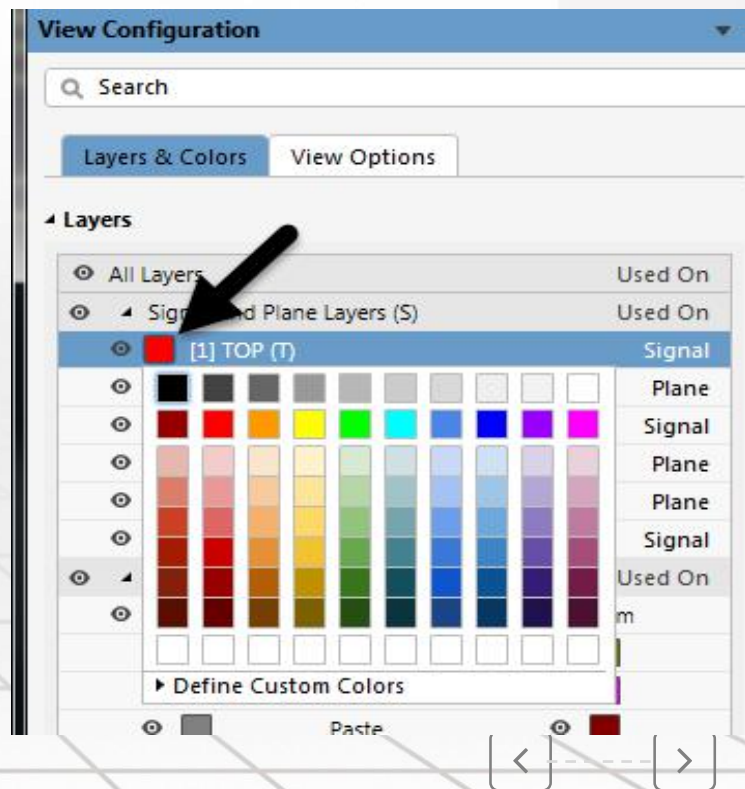
在做多层板的时候，经常需要单独用到某层或者多层的情况，这种情况就要用到层的打开与关闭功能。

按快捷键“L”，可以对单层或者多层进行打开与关闭操作，使能即打开，不使能即关闭



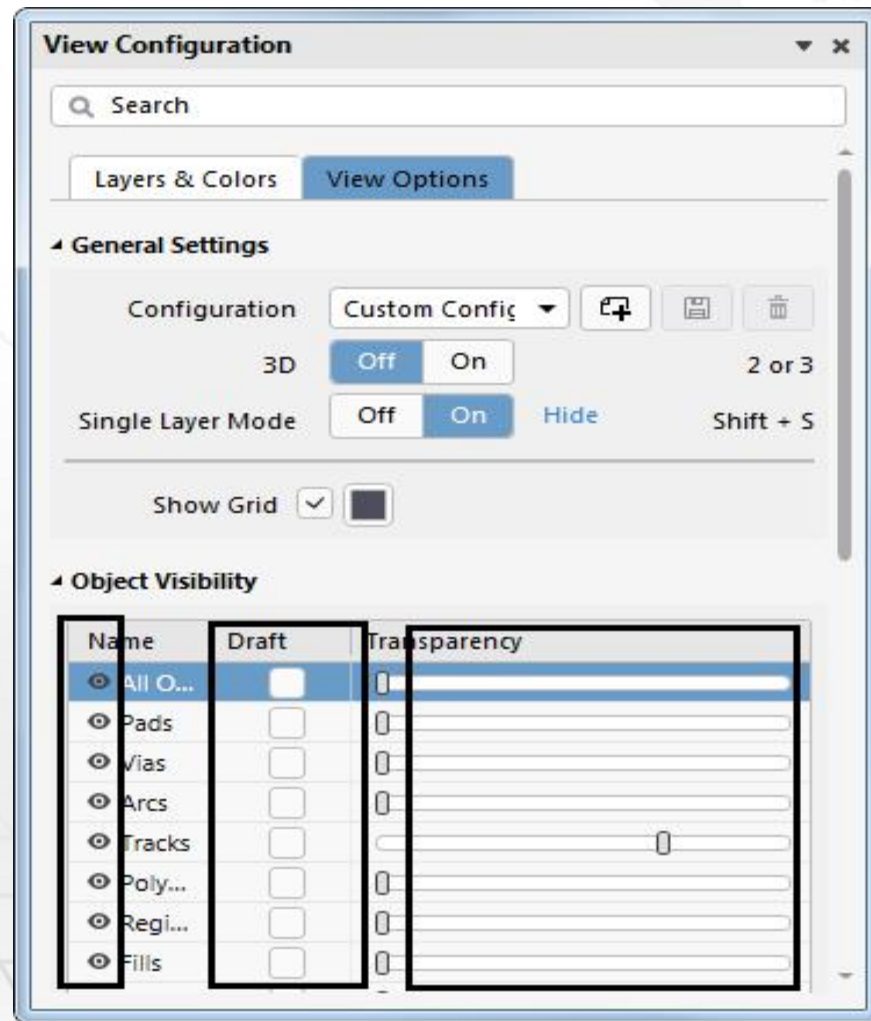
层的颜色设置

为了设计时方便识别层属性，可以对不同层的线路默认颜色进行设置。还是按快捷键“L”，进入层与颜色管理器。

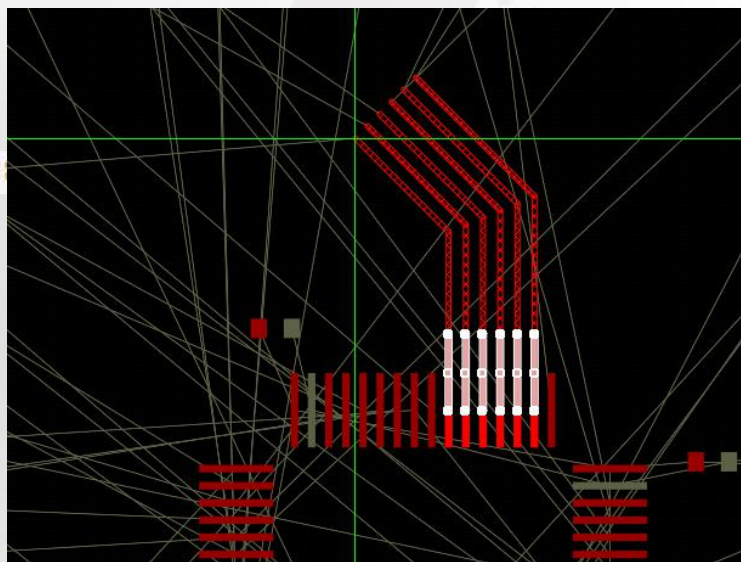


在设计的时候，为了很好地识别和引用，有时候会执行关闭走线、显示过孔或隐藏铜皮等操作，从而可以更好地对其中单独一个元素进行分析处理。

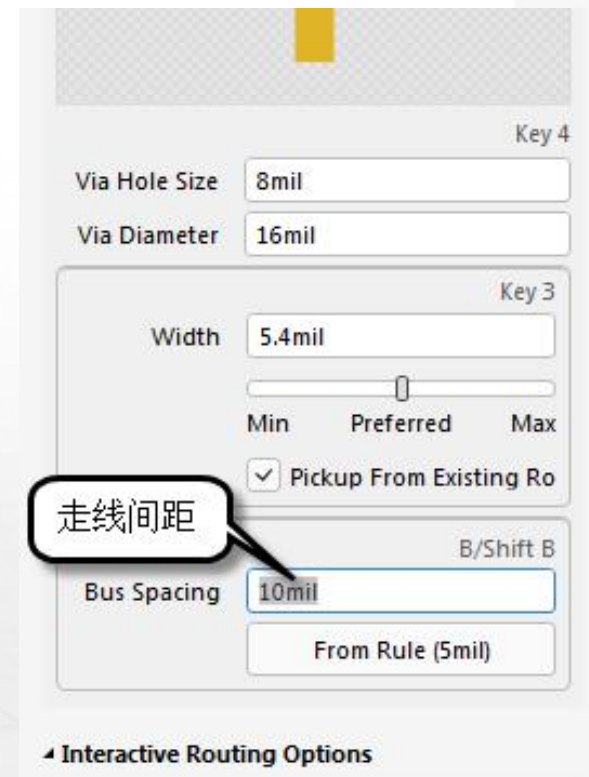
按快捷键“Ctrl+D”，进入“**View Options**” 设置界面，



为了达到快速走线的目的，有时可以采取总线走线的方法，即多条走线



在走线状态下按“Tab” 键，
可以进行多条走线间距

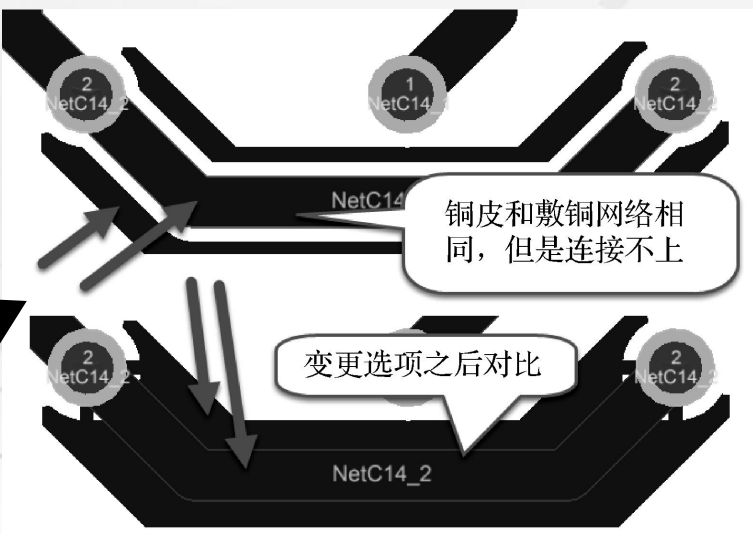
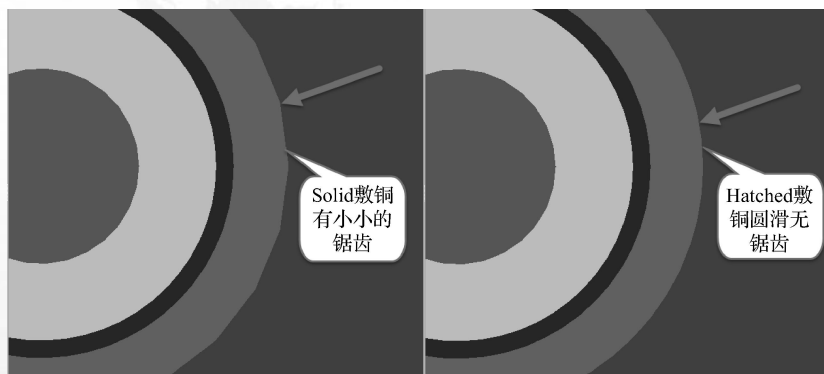
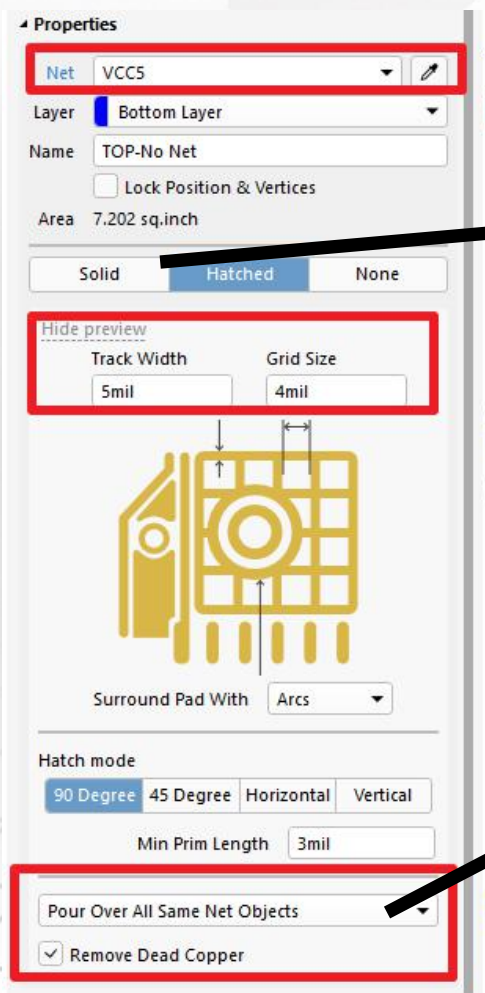


所谓敷铜，就是将PCB上闲置的空间作为基准面，然后用固体铜填充，这些铜区又称为灌铜，敷铜的意义如下。

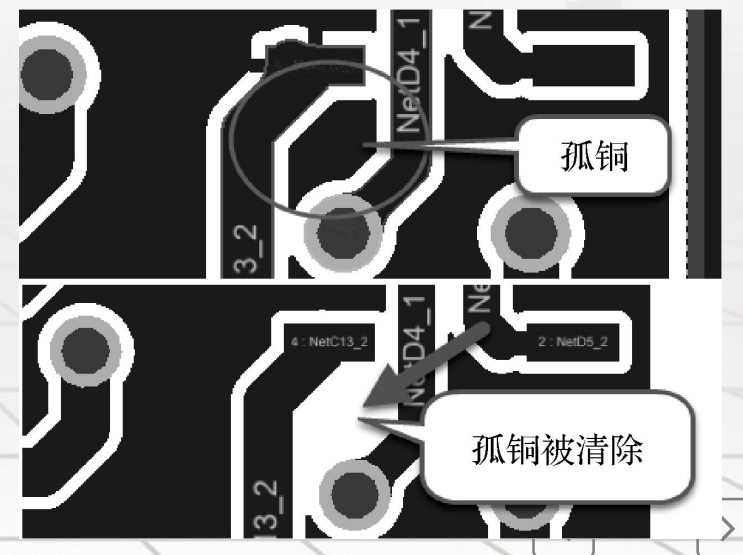
- (1) 增加载流面积，提高载流能力。
- (2) 减小地线阻抗，提高抗干扰能力。
- (3) 降低压降，提高电源效率。
- (4) 与地线相连，减小环路面积。
- (5) 多层板对称敷铜可以起到平衡作用。

在PCB设计中，敷铜应用很广泛。在Altium Designer中，敷铜的操作、敷铜设置、敷铜的编辑修正等很值得我们分析研究。

对于PCB设计中的一些电源模块，因为考虑到电流的大小载流，需要加宽载流路径，走线的话，因为路径上含有过孔或者其他阻碍物，不会自动避让，不方便进行DRC处理，这个时候可以用到局部敷铜。

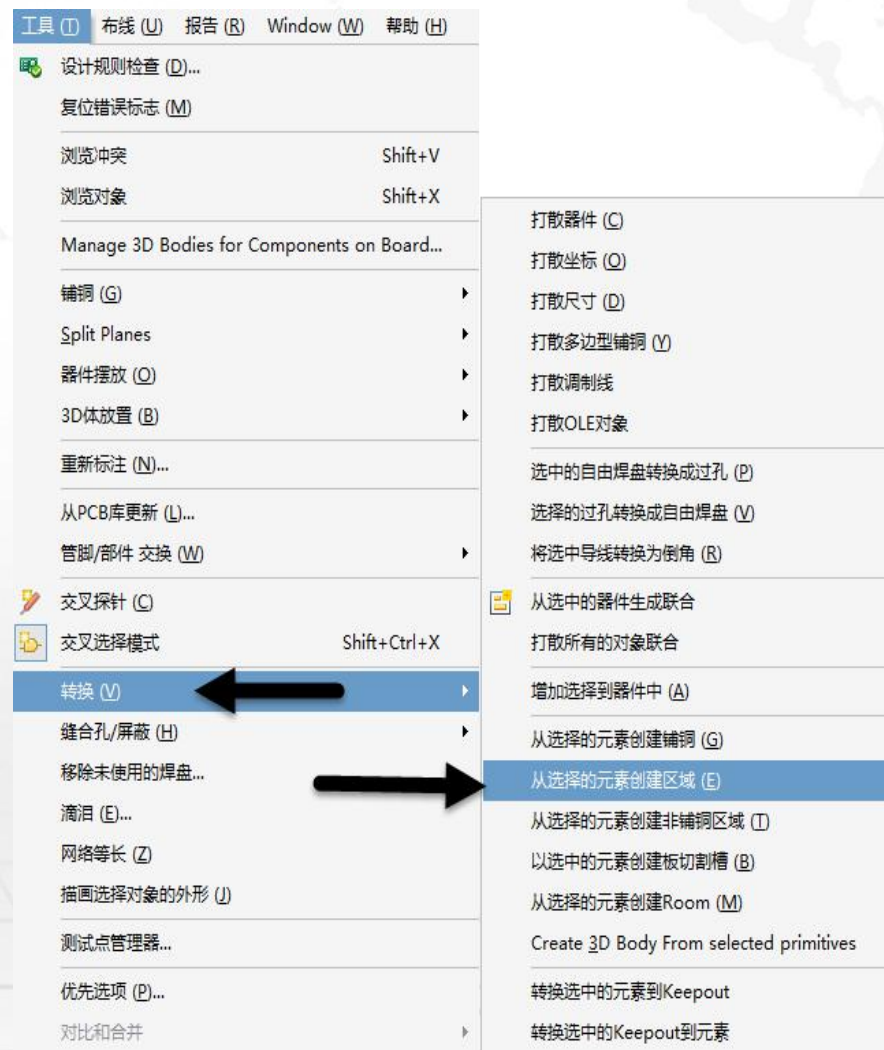
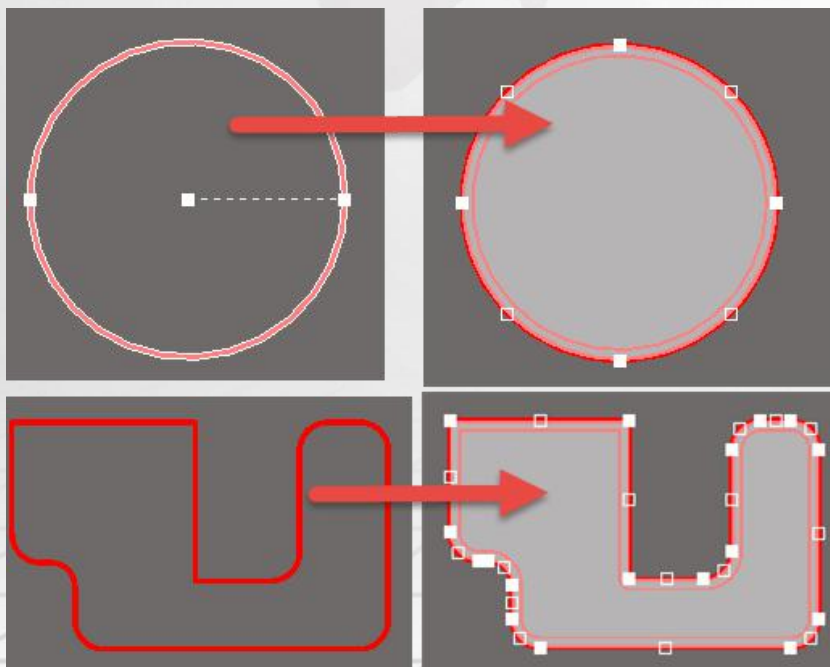


死铜（孤铜）的移除



很多情况下，有一个圆形的板子或者非规则形状的板子，需要创建一个和板子形状一模一样的敷铜，该怎么处理呢？下面来说明下异形敷铜的创建。

“工具-转换-从选择的元素创建区域”



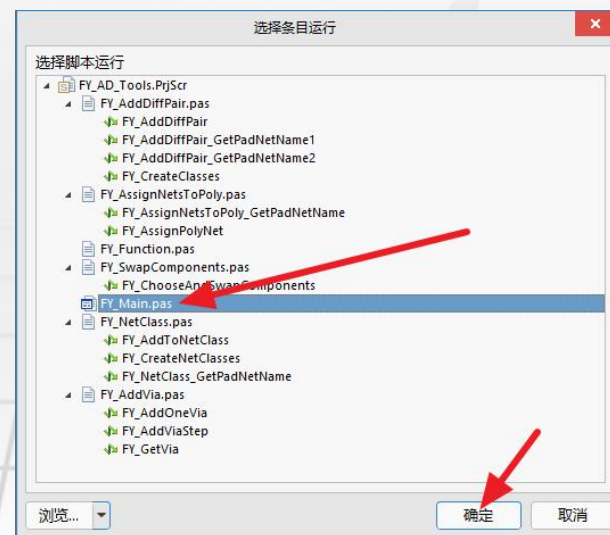
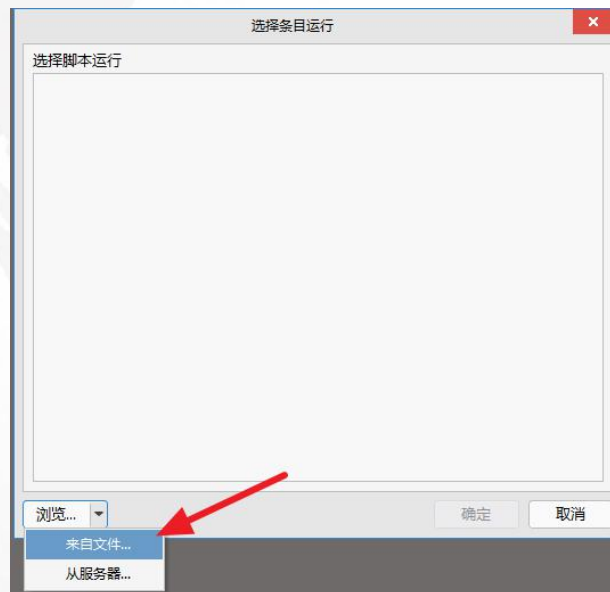
由于Altium Designer高版本的铜皮设置网络，无法直接设定铜皮网络，需要选择然后给予网络，然后再重新灌铜下，步骤相对繁琐，凡亿教育对此有开发一个脚本文件，方便大家。具体使用方法可以参考下面步骤：

1) 百度找到“PCB联盟网”，在联盟网的搜索框中搜索关键词“脚本”，下载敷铜脚本文件。

2) 运行Altium Designer 菜单命令“文件-运行脚本”，打开脚本文件加载对话框

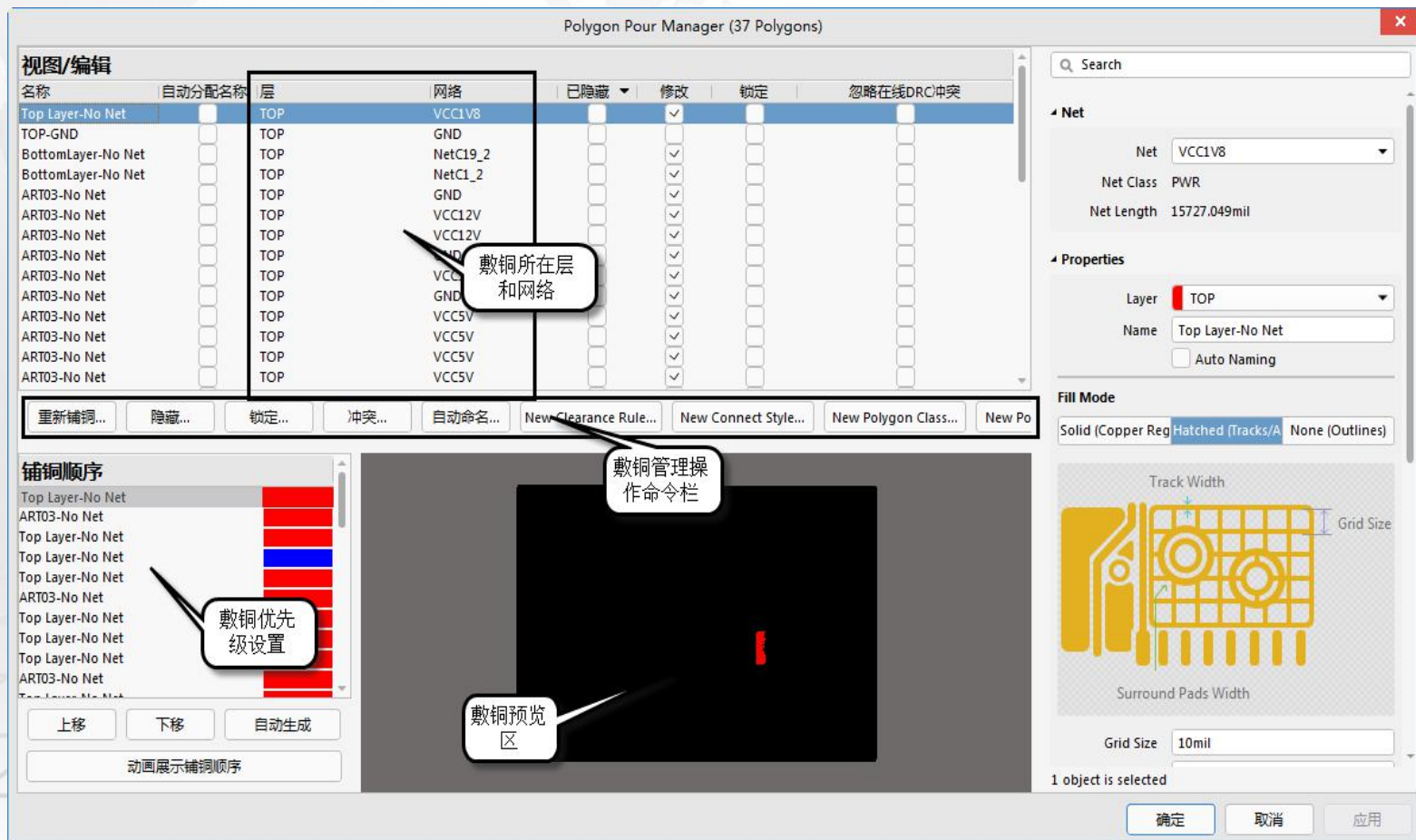
3) 选择脚本对话框的左下角命令“浏览-来自文件”，选择下载脚本文件

“FY_AD_Tools.PrjScr”，加载完成之后，选择其中的“FY_Main.Pas”，即可完成本脚本的调用



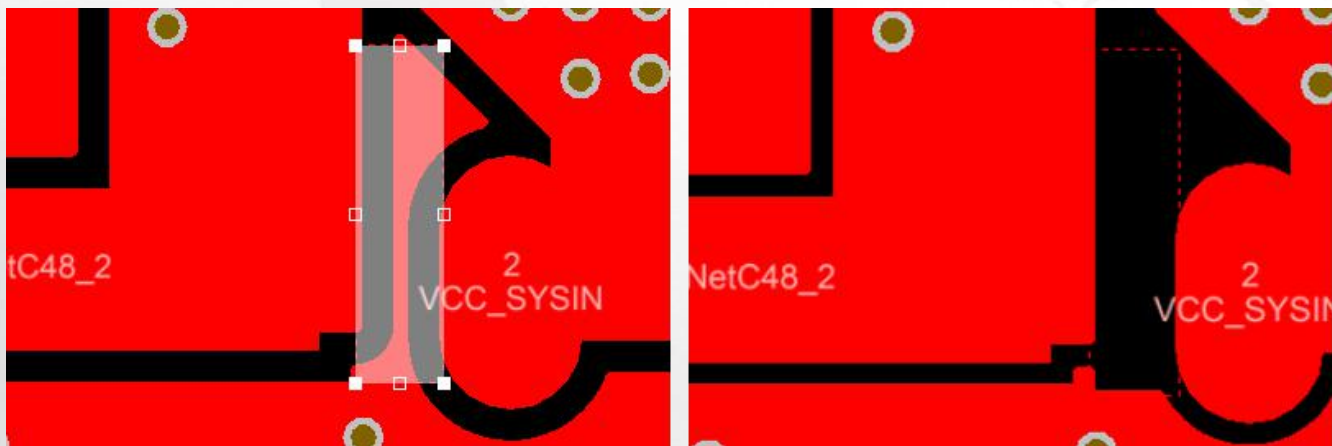
全局敷铜一般在整板敷铜好之后进行，可以系统地对整个板子的敷铜进行优先级设置、重新敷铜等操作。

“工具-敷铜-敷铜管理器”，进入敷铜管理器

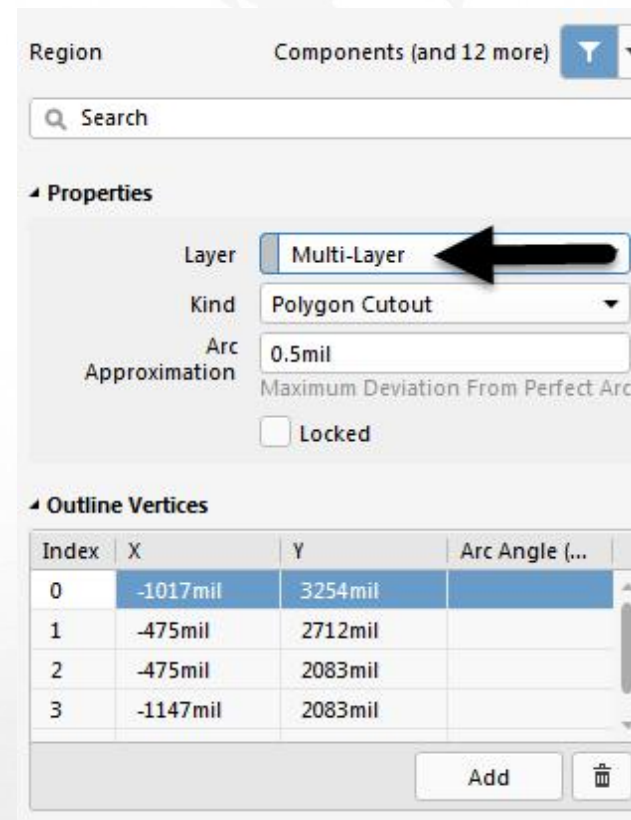
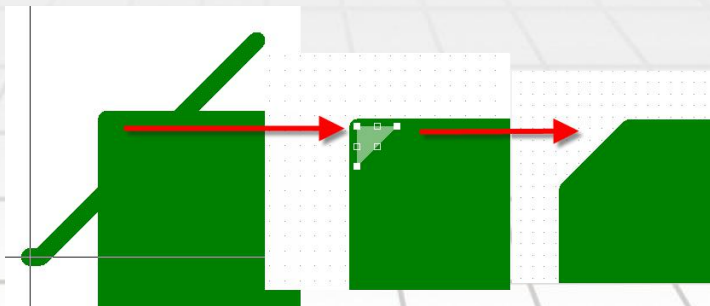


有时在敷铜之后还需要去删除一些碎铜或尖岬铜皮，Cutout的功能就是禁止铜敷进放置Cutout区域，只针对敷铜有效，不作为独立的铜存在，放置完成后不用删除。

命令“放置-多边形铺铜挖空”



命令“放置-裁剪多边形铺铜”快捷键PY，编辑现有铜皮



Cutout设置应用曾属性
多层 Multi-Layer
只针对正片层

在PCB设计中，过孔的扇出很重要，扇孔的方式会影响到信号完整性、平面完整性、布线的难度，以至于影响到生产的成本。

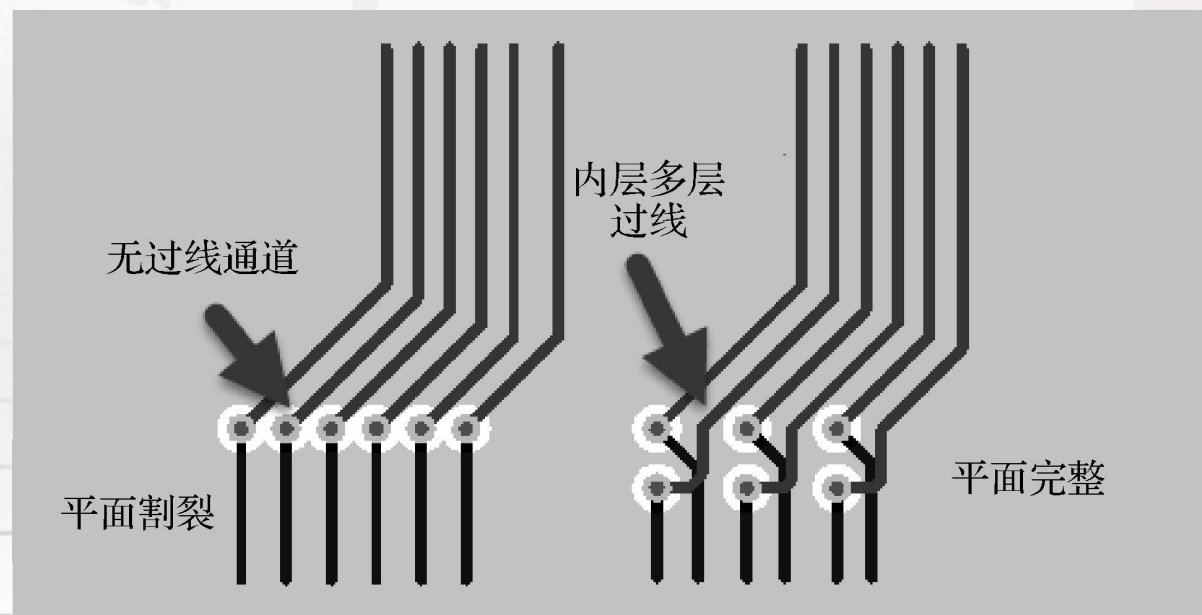
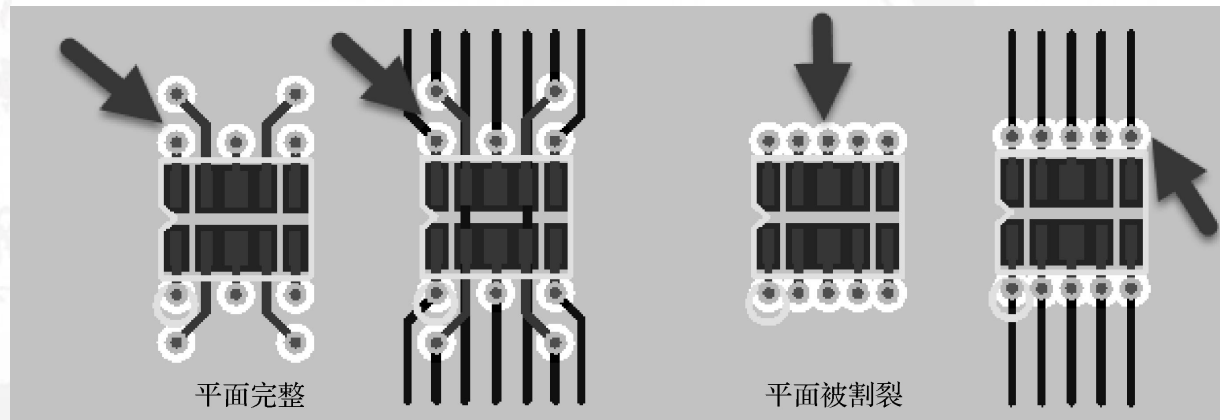
从扇孔的直观目的来讲，主要是两个。

（1）缩短回流路径，比如GND孔，就近扇孔可以达到缩短路径的目的。

（2）打孔占位，预先打孔是为了防止不打孔后面走线很密集的时候无法打孔下去，绕很远连一条线，这样就形成很长的回流路径了。这种情况进行高速PCB设计及多层PCB设计的时候经常遇到。预先打孔后面删除很方便，反之等走线完了再想去加一个过孔，很难，这时候通常的想法就是随便找条线连上便是，不能考虑到信号完整性，不太符合规范做法。

扇孔推荐及缺陷做法

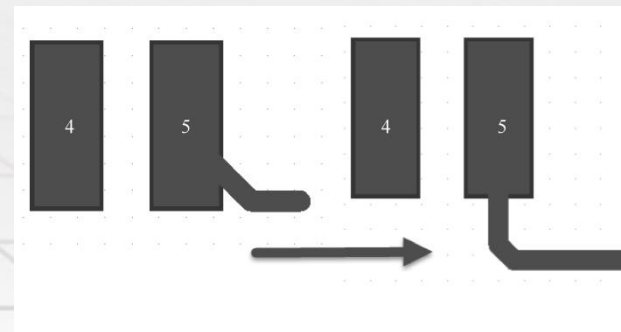
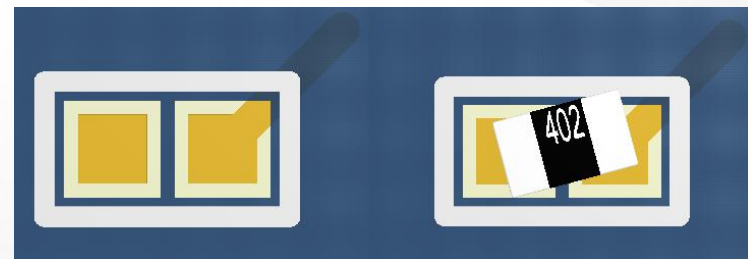
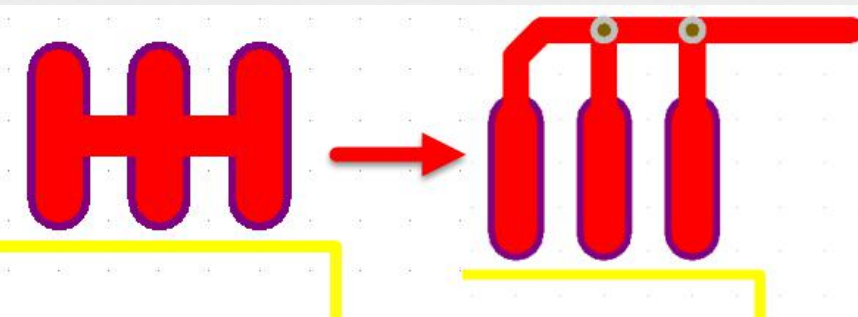
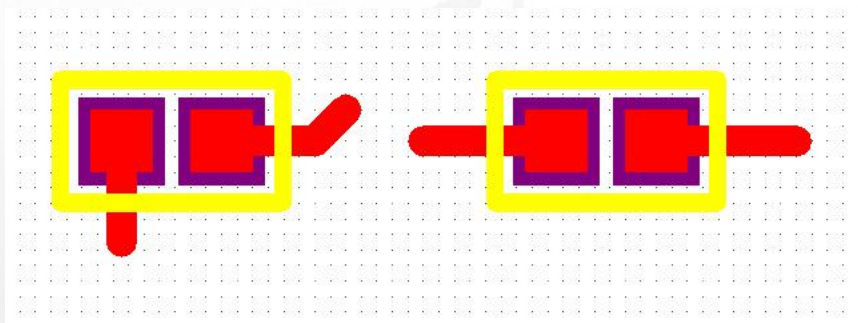
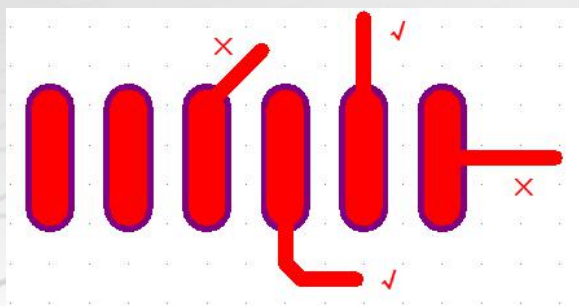
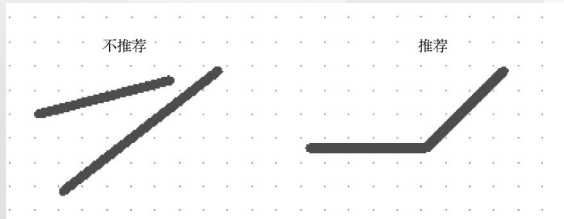
推荐做法可以在内层两孔之间过线，参考平面也不会被割裂，反之不推荐做法增加了走线难度，也把参考平面割裂，破坏平面完整性。



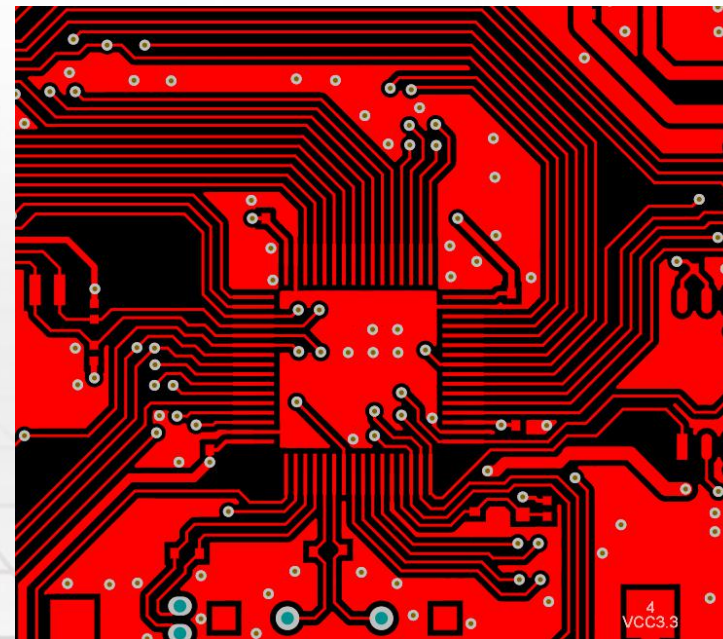
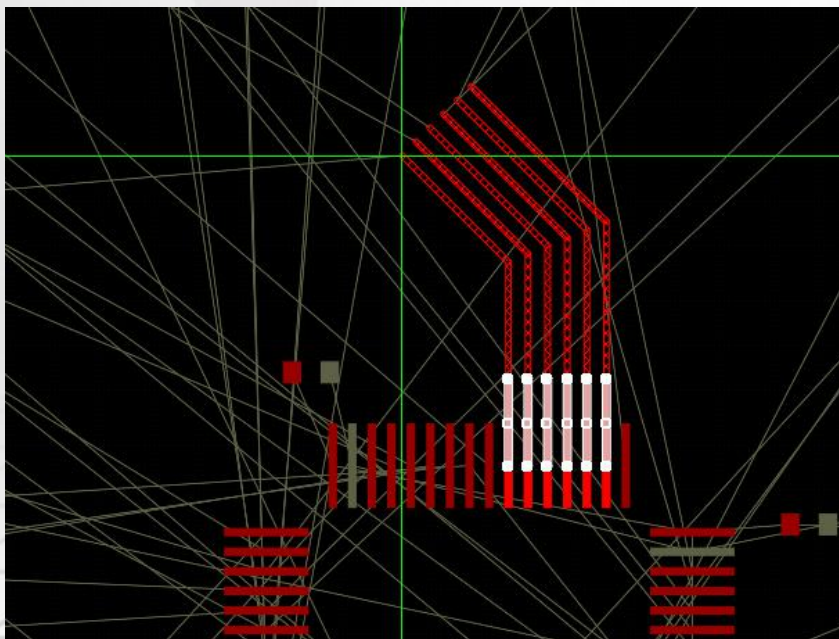
扇孔不仅仅打孔，扇孔也会进行短线的拉线处理，所以有必要对扇孔的拉线的一些要求进行说明。

(1) 为满足国内制板厂的生产工艺能力要求，常规扇孔拉线线宽大于或等于4mil (0.1016mm) (特殊情况可用3.5mil, 即0.0889mm)；小于这个值会极大挑战工厂的生产能力，报废率提高。

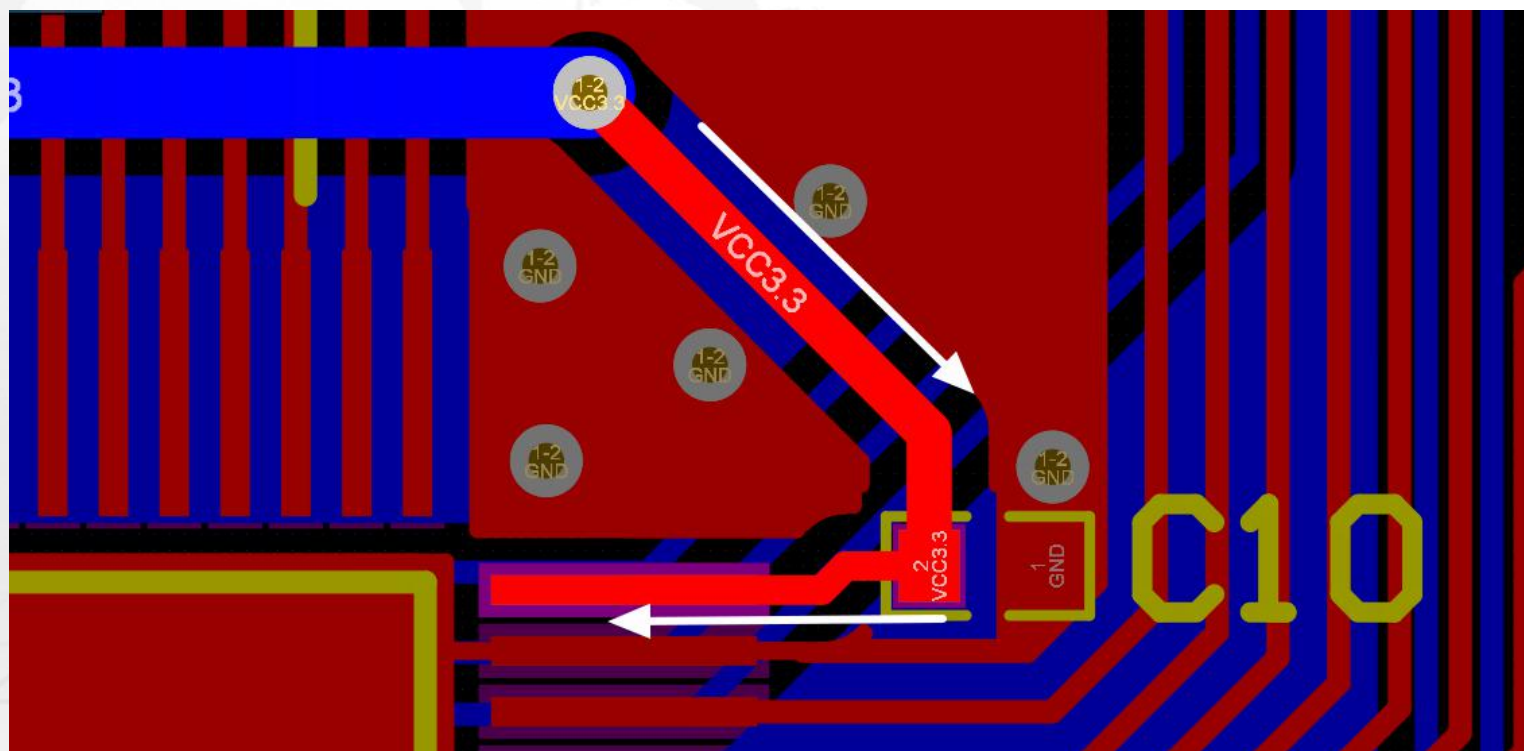
(2) 不能出现任意角度走线，任意角度走线会挑战工厂的生产能力，很多在蚀刻铜线时出现问题，推荐45° 或135° 走线



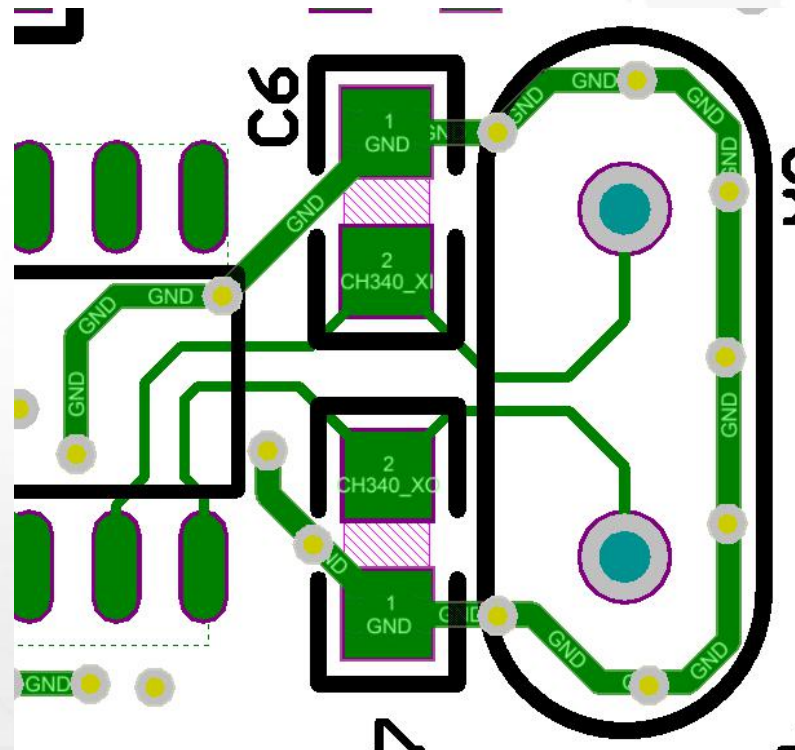
对于核心部分的信号走线，一般来讲都是布线密度最大的地方，我们PCB布线也是从这块开始布线的，这一块的布线我们尽量不要就近打孔，而是拉线出去到密度不是很大的地方进行打孔走线，如图所示。如果我们过孔都打在我们CPU核心旁，容易导致底层布线通道比较少，阻碍我们的的布线。这个时候我们尽量采取总线布线的方式从CPU管脚拉出，然后再CPU外比较空旷的地方再进行打孔层走线，以防走线全部堵在CPU周边，无法走通。同时我们应保证总线和总线之间最好是有GND线的隔离，确保GND的灌铜和连续性。

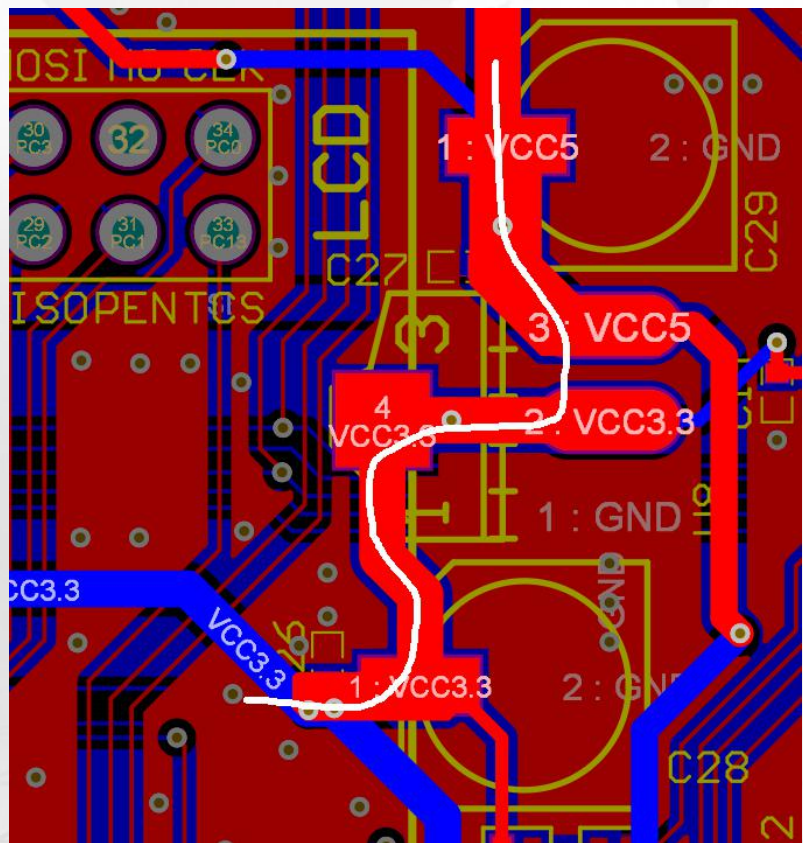


对于电源走线，首先我们应该了解此处电源的大小，结合“20mil过载1A”这个经验值，来确定走线的宽度。其次走线我们尽量先经过电容之后才进去IC的管脚供电，这样能够充分的保证电容的滤波效果。



- (1) 布局整体紧凑，一般放置在主控的同一侧，靠近主控IC。
- (2) 布局时尽量使电容分支短（目的：减小寄生电容）。
- (3) 晶振电路一般采用 π 形滤波形式，放置在晶振的前面。
- (4) 走线采取类差分走线。
- (5) 晶体走线需加粗处理：8~12mil。晶振按照普通单端阻抗线走线即可。
- (6) 对信号采取包地处理，每隔50mil放置一个屏蔽地过孔。
- (7) 晶体晶振本体下方所有层原则上不准许走线，特别是关键信号线（晶体晶振为干扰源）。
- (8) 不准许出现Stub线头，防止天线效应，出现额外的干扰。





从原理图中找出电源主干道，对主干道根据电源大小进行敷铜走线和添加过孔，不要出现主干道也像信号线一样只有一条很细的走线。这个可以类比于水管通水流：如果水流入口处太小，那么是无法通过很大的水流的，因为有可能因为水流过大造成爆管的现象；也不能入口的地方大，中间小，这种做法也有可能造成“爆管”的现象。这类比到电路板就是可能造成电路板烧坏。

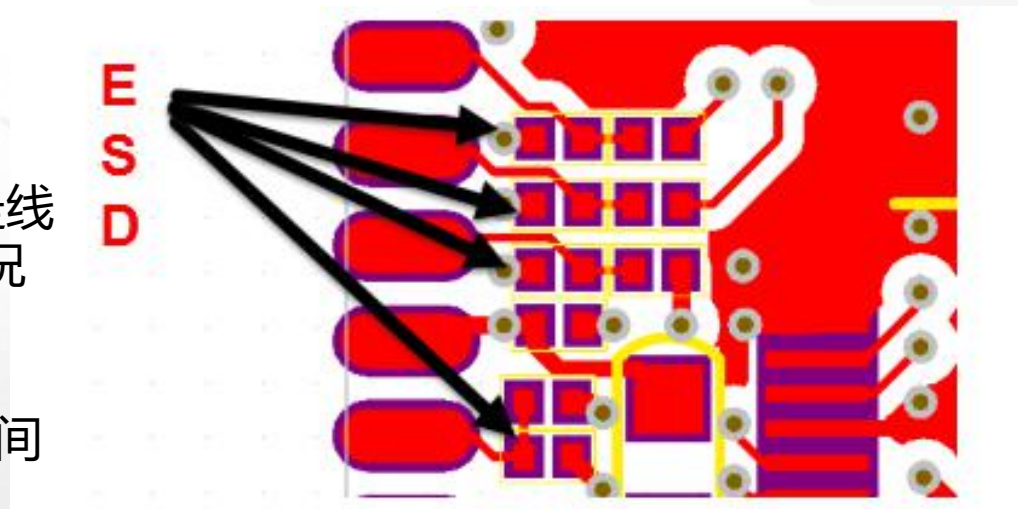
所以，遇到电源转换或者电源走线，就得考虑它们的电流大小，根据电流大小来定义线宽大小，一般根据经验值来判定电源走线宽度：20mil的走线过载1A电流，0.5mm的过孔过载1A电流。

常用电流参数表

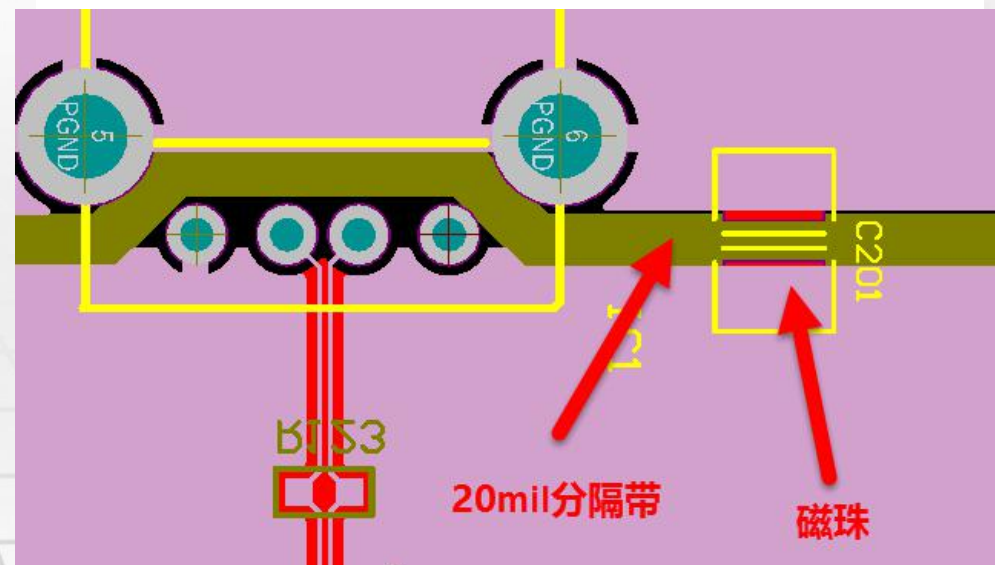
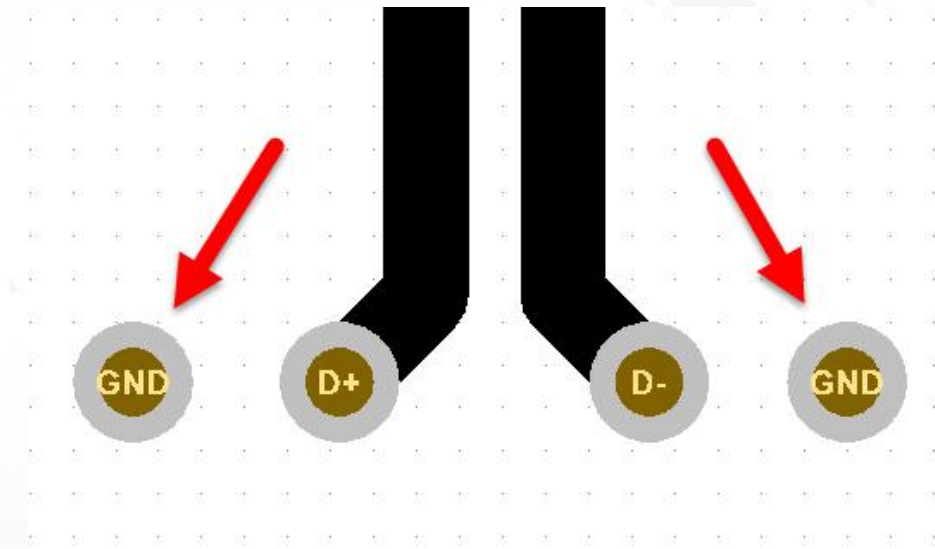
线宽和电流参数表 1oz/35um Cu +10°C		
	外层线宽	内层线宽
0.50A	5mil	15mil
0.75A	10mil	25mil
1.00A	15mil	35mil
1.50A	25mil	55mil
2.00A	35mil	85mil
3.00A	55mil	150mil

在线电流计算公式：
<https://www.pcbbar.com/thread-16173-1-1.html>

- 1、VCC_SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波，遵循先大后小的原则。走线经过大电容再经过小电容，再进入管脚供电。
- 2、TF卡尽量放置在板边，方便插拔，ESD器件要靠近TF卡来放置，走线需要先经过ESD器件再进入SD卡，不要打孔穿。
- 3、TF卡走线为单端线，控制阻抗50欧姆；
- 4、所有的信号线尽量走在同一层，这样有利于信号的一致性，走线与高频信号隔开，空间准许的情况下，单根包地，空间紧张的情况下整组进行包地处理，走线需要有完整的参考平面；
- 5、TF卡的时钟信号，与其他信号线的间距保证20mil左右，有空间的情况下，包地处理
- 6、组内数据线不要相差太大，需要控制400mil以内，走线总长度不要太长尽量控制在12.5 inch之内，以提高稳定性和兼容性。
- 7、TF卡所有的信号线要做等长处理，以时钟线为目标线，误差控制在300mil以内即可。



4、若USB两边定位柱接的是保护地，分割的时候保证与GND的距离是2MM，并在保护地区域多打孔，保证充分连接，并用磁珠与GND进行跨接。



处理完连通性之后，一般需要对走线和敷铜进行优化，一般分为以下几个方面。

1、走线间距满足3W原则。在走线时有时候不注意，走线和走线太近，这样会容易引起走线和走线之间的串扰。处理完连通性之后，可以设置一个针对线与线间距的规则去协助检查。

2、修铜。主要是对一些电路瓶颈的地方进行修整，然后还有就是尖岬铜皮的删除，一般通过放置Cutout进行删除。

Constraints

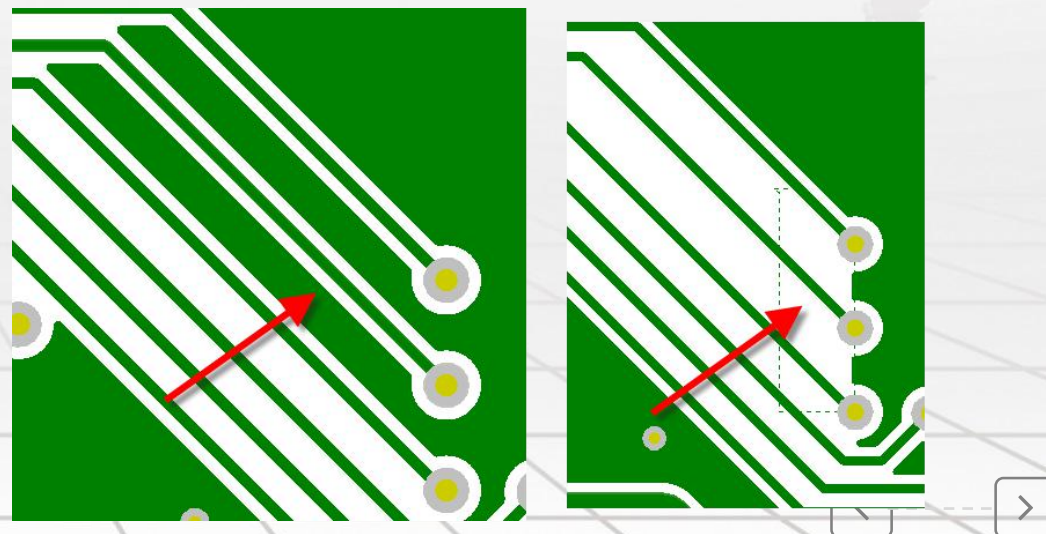
Different Nets Only

Minimum Clearance N/A

☐ Ignore Pad to Pad clearances within a footprint

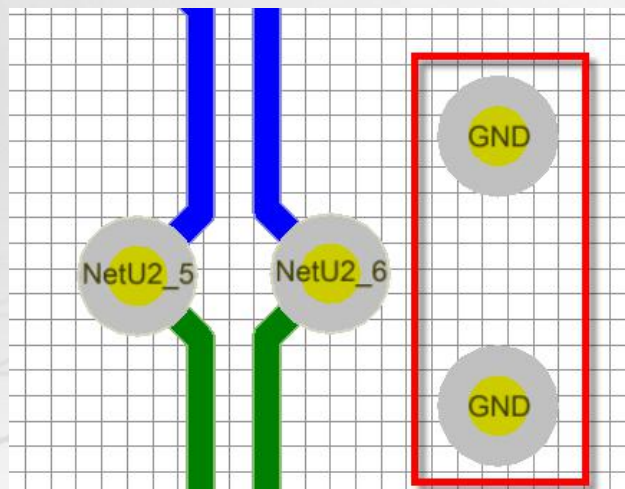
☐ Simple ☒ Advanced

	Arc	Track	SMD Pad	TH Pad	Via	Fill	Poly	Region	Text
Arc	6								
Track	6	6							
SMD Pad	6	6	6						
TH Pad	6	6	6	6					
Via	6	6	6	6	6				
Fill	10	10	10	10	6	10			
Poly	10	10	10	10	6	10	10		
Region	10	10	10	10	6	10	10	10	
Text	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Hole	6	6	6	6	6	6	6	6	6



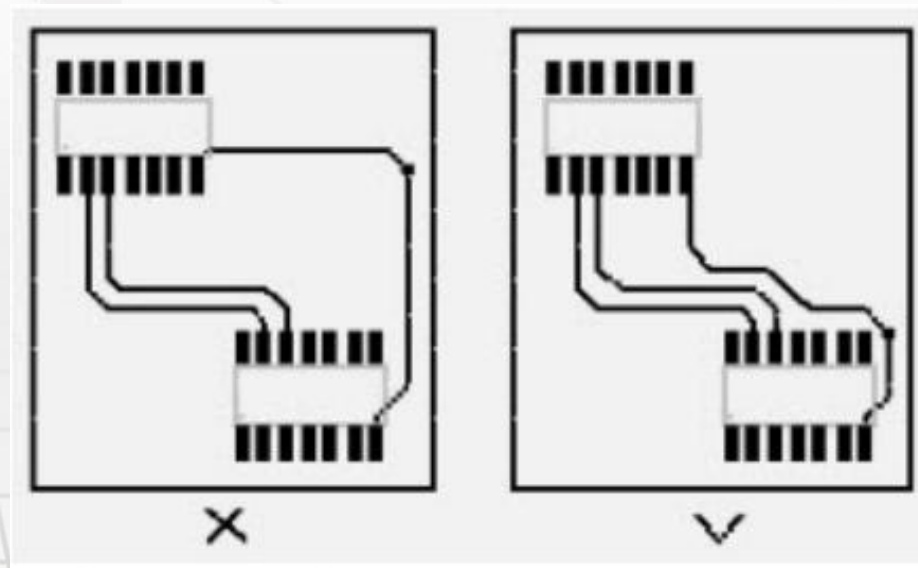
GND孔的放置

根据需要在打孔换层或者易受干扰的地方放置GND孔，加强底层敷铜的GND的连接。

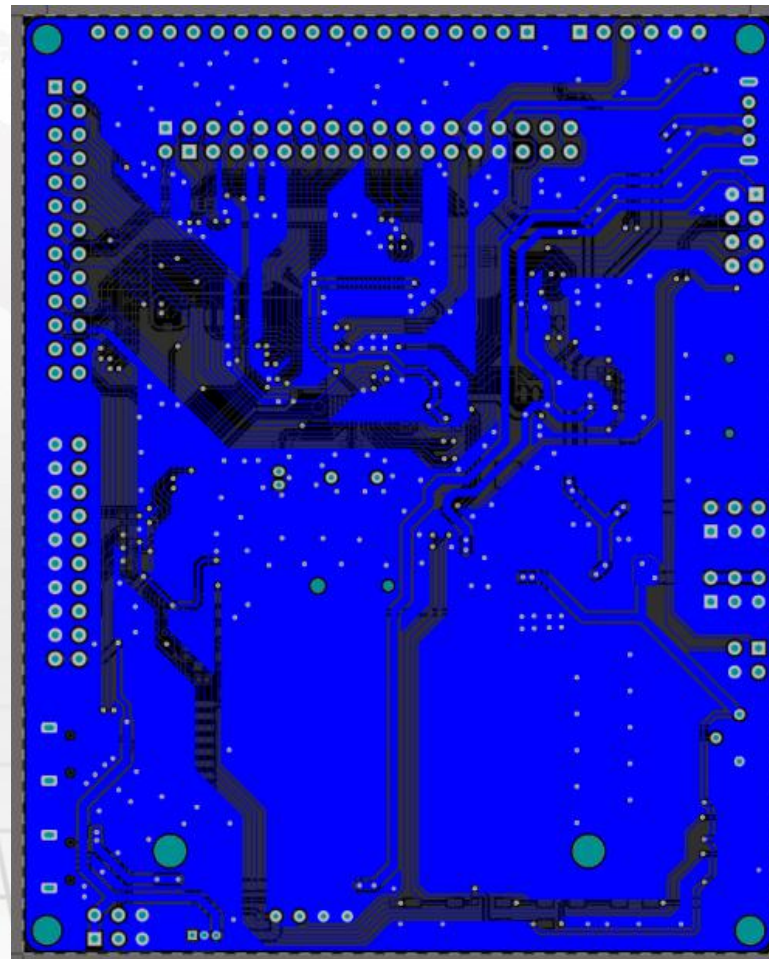
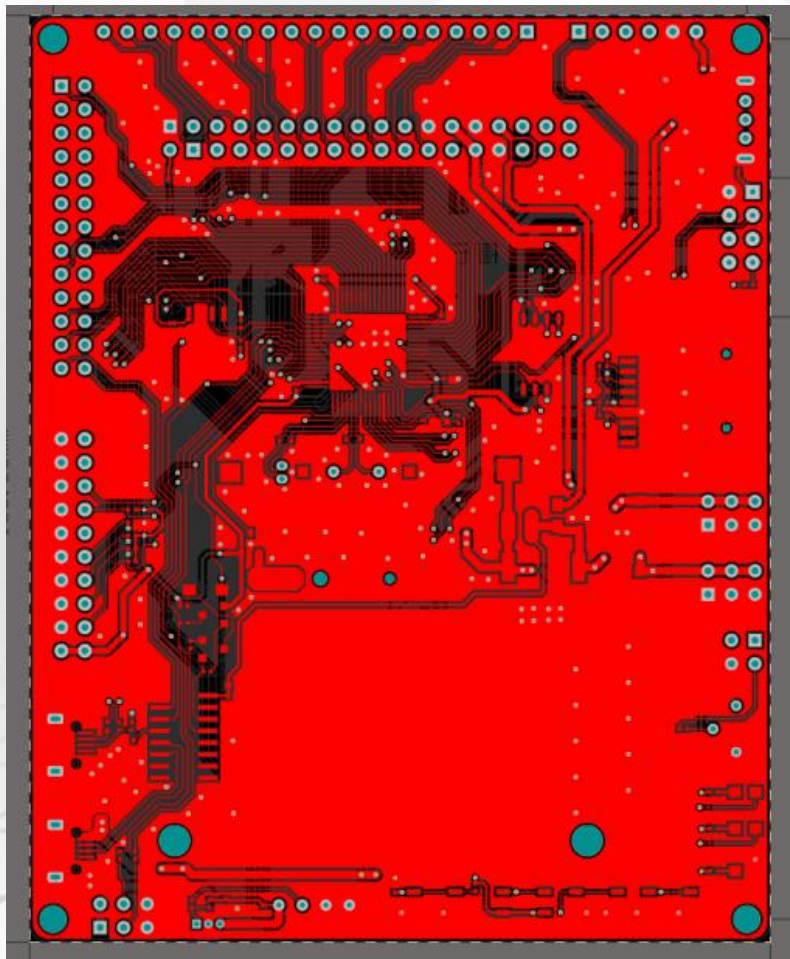


减小信号环路面积

走线经常会包裹一个很大的环路，环路会造成其对外辐射的面积增大，同样吸收辐射的面积也增大，走线优化的时候需要进行优化处理，减小环路面积，这个一般是按快捷键“Shift+S”单层显示之后人工检查。



根据上述这些布线原则和重点注意模块，可以完成其他模块的布线及整体的连通性布线，然后对整板进行大面积的敷铜处理。完成布线的PCB





凡亿教育®
WWW.FANYEDU.COM



凡亿微信公众号

郑振宇个人微信号

15616880848

THANKS

获取教程和帮助请访问:

<https://www.fanyedu.com>

或关注微信公众号
